



Αναφορά ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ 01 Προγραμματιστικού Project

Στοιχεία μέλους ομάδας: Γιώργος Κονδύλης, std170695@ac.eap.gr

Τίτλος Project: Διαχείριση Ραντεβού

Τμήμα ΗΛΕ – 47

Ενότητα: ΠΛΗΠΡΟ

2025 – 2026

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

- Εισαγωγή και Αντικείμενο του Ρόλου

Στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας για την ανάπτυξη της εφαρμογής διαχείρισης ραντεβού "RandeBoo" (αναπτυγμένη σε Python 3, Tkinter και SQLite3), ανέλαβα τον ρόλο του **Υπευθύνου Δοκιμών (Testing), Ποιοτικού Ελέγχου (Quality Control) και Εμπειρίας Χρήστη (UX)**.

Η αποστολή μου αφορούσε στον εντοπισμό τεχνικών σφαλμάτων (bugs), στη διασφάλιση της ορθής ροής της εφαρμογής (data flow validation), της αμυντικής θωράκισης του κώδικα (defensive programming), καθώς και της αισθητικής και λειτουργικής ομοιομορφίας του γραφικού περιβάλλοντος.

- Αναλυτική Εξήγηση Ευρημάτων & Τεχνικών διορθώσεων

Η εργασία μου χωρίστηκε σε δύο άξονες: στις **6 ατομικές παρεμβάσεις** που αφορούσαν κρίσιμα σφάλματα και λειτουργικές ελλείψεις, και στις **3 ομαδικές δράσεις** βελτιστοποίησης και ανασχεδιασμού.

A. Ατομικές Διορθώσεις & Ευρήματα (Testing & UX)

1. **Έλλειψη Επιβεβαίωσης Διαγραφής (UX/Safety Bug):** * *Πρόβλημα:* Κατά τη δοκιμή του CRUD συστήματος, διαπίστωσα ότι η διαγραφή πελάτη ή ραντεβού εκτελούνταν ακαριαία με ένα κλικ. Αυτό αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο για τυχαία απώλεια δεδομένων από λάθος κλικ του χρήστη.

- *Λύση & Υλοποίηση:* Πρότεινα και ενσωματώθηκαν dialog boxes επιβεβαίωσης μέσω της βιβλιοθήκης messagebox.askyesno του Tkinter. Πλέον, το σύστημα ζητά ρητή επιβεβαίωση πριν προχωρήσει στην οριστική διαγραφή.
- 2. **Εισαγωγή Λάθος Δεδομένων στα Τηλέφωνο & Email (Validation Bug):**
 - *Πρόβλημα:* Στα πεδία "Τηλέφωνο" και "Email" κατά την εγγραφή πελάτη, το σύστημα δεχόταν οποιοδήποτε τυχαίο κείμενο, αυξάνοντας την πιθανότητα λανθασμένων στοιχείων επικοινωνίας.
 - *Λύση & Υλοποίηση:* Ενσωματώθηκε Length Validation (min 10) για το τηλέφωνο, ώστε να απορρίπτονται ελλιπείς αριθμοί, και Syntax Presence Validation για το email, το οποίο ελέγχει αν περιέχονται υποχρεωτικά τα σύμβολα @ και . πριν την αποθήκευση στη βάση ή την αποστολή μέσω SMTP
- 3. **Προσαρμογή Παραθύρου σε Πλήρη Οθόνη (Responsive UI Bug):**
 - *Πρόβλημα:* Κατά τη μεγιστοποίηση (Maximize) του παραθύρου, τα frames και οι πίνακες (Treeview) παρέμεναν σταθερά στο κέντρο με hardcoded διαστάσεις, αφήνοντας μεγάλα γκρίζα κενά γύρω-γύρω.
 - *Λύση & Υλοποίηση:* Αναδιαμορφώθηκε η γεωμετρία του Tkinter χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους sticky="nsew" και τους διαχειριστές rowconfigure / columnconfigure. Τα γραφικά στοιχεία επεκτείνονται πλέον ομαλά, γεμίζοντας την οθόνη.
- 4. **Χειροκίνητη Εισαγωγή Ημερομηνιών (Usability Bug):**
 - *Πρόβλημα:* Ο χρήστης έπρεπε να πληκτρολογήσει χειροκίνητα την ημερομηνία σε αυστηρή μορφή (π.χ. DD/MM/YYYY). Οποιοδήποτε ανθρώπινο λάθος (π.χ. "1 Ιουνίου") οδηγούσε σε κρσάρισμα ή σφάλμα της SQL.
 - *Λύση & Υλοποίηση:* Ενσωματώθηκε το Widget γραφικού ημερολογίου DateEntry από τη βιβλιοθήκη tkcalendar, εκμηδενίζοντας την πιθανότητα λανθασμένης εισαγωγής.
- 5. **Bug με το Ρολόι (Clock Update Error):**
 - *Πρόβλημα:* Κατά τον τερματισμό της εφαρμογής, η κονσόλα εμφάνιζε το σφάλμα invalid command name. Αυτό συνέβαινε διότι η αναδρομική συνάρτηση του ρολογιού στο background συνέχιζε να εκτελείται αφού είχε καταστραφεί το παράθυρο.
 - *Λύση & Υλοποίηση:* Διορθώθηκε το flow κλεισίματος, ώστε το widget του ρολογιού να σταματά ρητά με το event καταστροφής του κεντρικού παραθύρου.
- 6. **Bug με τα Emails Επιβεβαίωσης:**
 - *Πρόβλημα:* Στις πρώτες δοκιμές ολοκλήρωσης, τα email επιβεβαίωσης κράτησης αποτύγχαναν να σταλούν, παγώνοντας παράλληλα το UI.
 - *Λύση & Υλοποίηση:* Επιβλέποντας το flow, διορθώσαμε τις ρυθμίσεις του SMTP server. Παράλληλα, διασφαλίστηκε η ασύγχρονη εκτέλεσή τους μέσω της βιβλιοθήκης threading για να μην "παγώνει" η εφαρμογή κατά την αποστολή.

B. Ομαδικές Δράσεις (UI/UX Standardization & Redesign)

Σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα, εργαστήκαμε για την πλήρη αναβάθμιση του συστήματος:

7. **UI/UX Standardization & Cleanup (gui_login.py):** Πραγματοποιήσαμε UI Audit. Εναρμονίσαμε τα κουμπιά με τη γραμματοσειρά Arial 9 Bold και το Aegean Theme. Μετατρέψαμε το layout από pack σε grid για σωστό padding, κάναμε το Login Box δυναμικό και μετακινήσαμε το εικονίδιο () ώστε να μην επικαλύπτει τον κωδικό.
8. **Βελτιστοποίηση Layout & Scrollbars (gui_settings.py):** Εντοπίστηκαν διπλές μπάρες κύλισης που μπέρδευαν τον χρήστη. Αφαιρέθηκαν τα πλεονάζοντα scrollbars, εφαρμόστηκε πλήρως το Aegean Theme (cards, hovers) και ευθυγραμμίστηκαν τα Business Settings.
9. **UI Redesign & Live Search (gui_customers.py & gui_login.py):** Η αρχική αναζήτηση απαιτούσε ακριβή στοιχεία. Σχεδιάσαμε Live Search σε πραγματικό χρόνο, όπου ο χρήστης πληκτρολογεί μερικά γράμματα και το σύστημα φιλτράρει ταυτόχρονα με βάση Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο ή Email.

- Κατανομή Χρόνου

Αφιέρωσα συνολικά 45-50 ώρες , κάποιες εβδομάδες 5-6 κι άλλες λιγότερο.

- Πηγές

- Αγγελιδάκης, Ν.Α. 2015. Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την *Python*.
- Swaroop, C.H. 2013. *A Byte of Python*.
- <https://docs.python.org/3.14/library/tkinter.ttk.html>
- <https://docs.python.org/3.14/library/tkinter.messagebox.html#tkinter.messagebox.askyesno>
- <https://pypi.org/project/tkcalendar/>

- Ομάδα & συνεργασία

Ευχαριστώ θερμά τους Ασπρίδη Δημήτρη, Βαρθαλίτη Πάνο, Καναβού Καλλιόπη & Καταξενό Χρήστο για την συνεργασία και την επικοινωνία όλο αυτό το διάστημα. Ήταν υποδειγματική σε κάθε επίπεδο. Η ομάδα 1 έκανε μια ολοκληρωμένη, συμπαγή και υψηλού επιπέδου δουλειά σε όλα τα επιμέρους κομμάτια του backend και του GUI.